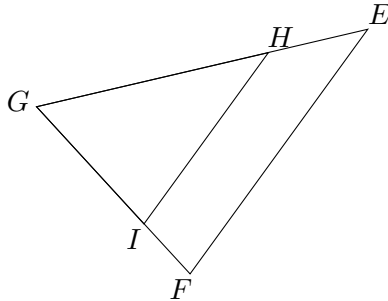
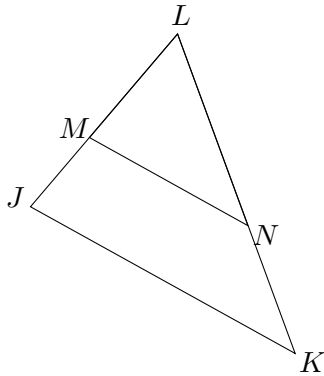


EX
1

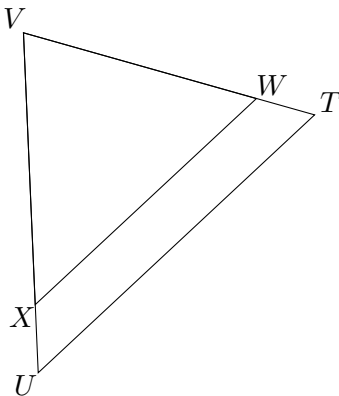
1. Sur la figure suivante, $EG = 9$ cm, $EF = 8$ cm, $GH = 6,3$ cm, $GI = 4,2$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .



2. Sur la figure suivante, $JL = 6$ cm, $JK = 8$ cm, $LM = 3,6$ cm, $LN = 5,4$ cm et $(JK) \parallel (MN)$.
Calculer MN et LK .

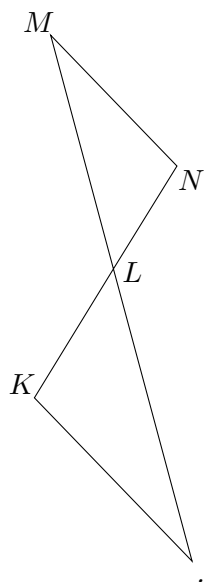


3. Sur la figure suivante, $TV = 8$ cm, $TU = 10$ cm, $VW = 6,4$ cm, $VX = 7,2$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.
Calculer WX et VU .

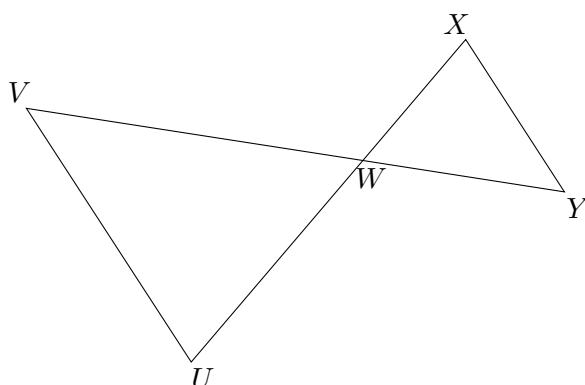




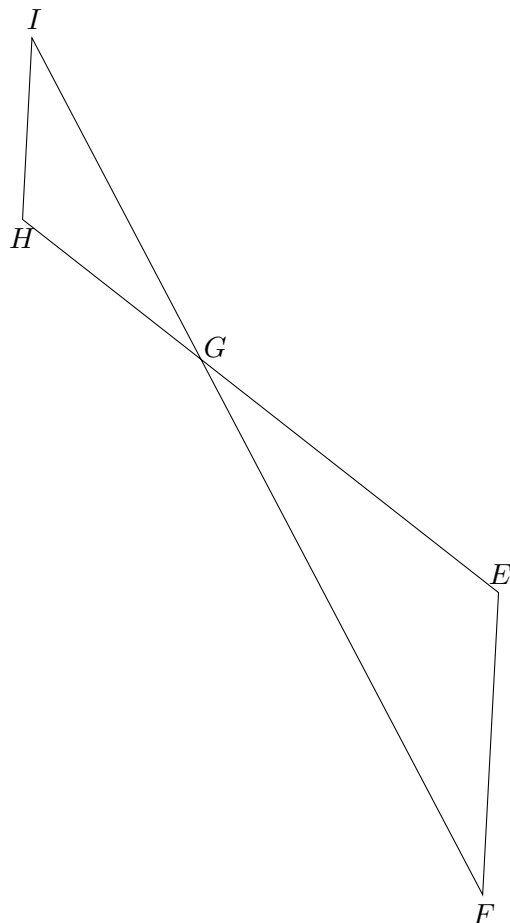
1. Sur la figure suivante, $JL = 8$ cm, $JK = 6$ cm, $LM = 6,4$ cm, $LN = 3,2$ cm et $(JK) \parallel (MN)$. Calculer MN et LK .



2. Sur la figure suivante, $UW = 7$ cm, $UV = 8$ cm, $WX = 4,2$ cm, $WY = 5,4$ cm et $(UV) \parallel (XY)$. Calculer XY et WV .

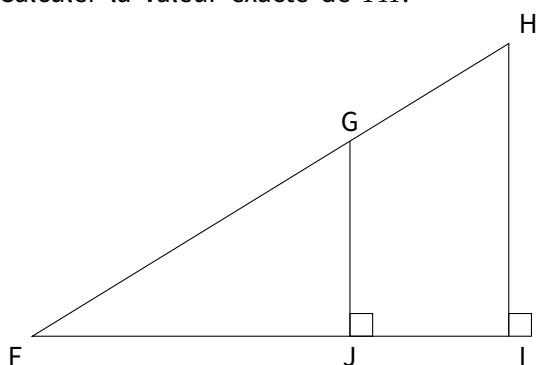


3. Sur la figure suivante, $EG = 10$ cm, $EF = 8$ cm, $GH = 6$ cm, $GI = 9,6$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .



EX
3

On sait que $FJ = 7$ cm; $FI = 10,5$ cm et $JG = 4,3$ cm.
Calculer la valeur exacte de IH .





EX

1

1. Dans le triangle EFG :

$$\rightsquigarrow H \in [GE],$$

$$\rightsquigarrow I \in [GF],$$

$$\rightsquigarrow (EF) // (HI),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{6,3}{9} = \frac{4,2}{GF} = \frac{HI}{8}$$

Calcul de HI :

On utilise l'égalité $\frac{6,3}{9} = \frac{HI}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 6,3 \times 8 = HI \times 9.$$

On divise les deux membres par 9.

$$HI = \frac{6,3 \times 8}{9} = 5,6 \text{ cm}$$

Calcul de GF :

On utilise l'égalité $\frac{4,2}{GF} = \frac{6,3}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 6,3 \times GF = 9 \times 4,2.$$

On divise les deux membres par 6,3.

$$GF = \frac{4,2 \times 9}{6,3} = 6 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle JKL :

$$\rightsquigarrow M \in [LJ],$$

$$\rightsquigarrow N \in [LK],$$

$$\rightsquigarrow (JK) // (MN),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles JKL et MNL ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{3,6}{6} = \frac{5,4}{LK} = \frac{MN}{8}$$

Calcul de MN :

On utilise l'égalité $\frac{3,6}{6} = \frac{MN}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3,6 \times 8 = MN \times 6.$$



On divise les deux membres par 6.

$$MN = \frac{3,6 \times 8}{6} = 4,8 \text{ cm}$$

Calcul de LK :

On utilise l'égalité $\frac{5,4}{LK} = \frac{3,6}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3,6 \times LK = 6 \times 5,4.$$

On divise les deux membres par 3,6.

$$LK = \frac{5,4 \times 6}{3,6} = 9 \text{ cm}$$

3. Dans le triangle TUV :

$$\rightsquigarrow W \in [VT],$$

$$\rightsquigarrow X \in [VU],$$

$$\rightsquigarrow (TU) \parallel (WX),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{6,4}{8} = \frac{7,2}{VU} = \frac{WX}{10}$$

Calcul de WX :

On utilise l'égalité $\frac{6,4}{8} = \frac{WX}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 6,4 \times 10 = WX \times 8.$$

On divise les deux membres par 8.

$$WX = \frac{6,4 \times 10}{8} = 8 \text{ cm}$$

Calcul de VU :

On utilise l'égalité $\frac{7,2}{VU} = \frac{6,4}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 6,4 \times VU = 8 \times 7,2.$$

On divise les deux membres par 6,4.

$$VU = \frac{7,2 \times 8}{6,4} = 9 \text{ cm}$$



EX

2

1. Les droites (JM) et (KN) sont sécantes en L et $(JK) \parallel (MN)$ donc d'après le théorème de Thalès, les triangles JKL et MNL ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{6,4}{8} = \frac{3,2}{LK} = \frac{MN}{6}$$

Calcul de MN :

On utilise l'égalité $\frac{6,4}{8} = \frac{MN}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 6,4 \times 6 = MN \times 8.$$

On divise les deux membres par 8.

$$MN = \frac{6,4 \times 6}{8} = 4,8 \text{ cm}$$

Calcul de LK :

On utilise l'égalité $\frac{3,2}{LK} = \frac{6,4}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 6,4 \times LK = 8 \times 3,2.$$

On divise les deux membres par 6,4.

$$LK = \frac{3,2 \times 8}{6,4} = 4 \text{ cm}$$

2. Les droites (UX) et (VY) sont sécantes en W et $(UV) \parallel (XY)$ donc d'après le théorème de Thalès, les triangles UVW et XYW ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{WX}{WU} = \frac{WY}{WV} = \frac{XY}{UV}$$

$$\frac{4,2}{7} = \frac{5,4}{WV} = \frac{XY}{8}$$

Calcul de XY :

On utilise l'égalité $\frac{4,2}{7} = \frac{XY}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,2 \times 8 = XY \times 7.$$

On divise les deux membres par 7.

$$XY = \frac{4,2 \times 8}{7} = 4,8 \text{ cm}$$

Calcul de WV :



On utilise l'égalité $\frac{5,4}{WV} = \frac{4,2}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,2 \times WV = 7 \times 5,4.$$

On divise les deux membres par 4,2.

$$WV = \frac{5,4 \times 7}{4,2} = 9 \text{ cm}$$

3. Les droites (EH) et (FI) sont sécantes en G et $(EF) \parallel (HI)$ donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{6}{10} = \frac{9,6}{GF} = \frac{HI}{8}$$

Calcul de HI :

On utilise l'égalité $\frac{6}{10} = \frac{HI}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 6 \times 8 = HI \times 10.$$

On divise les deux membres par 10.

$$HI = \frac{6 \times 8}{10} = 4,8 \text{ cm}$$

Calcul de GF :

On utilise l'égalité $\frac{9,6}{GF} = \frac{6}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 6 \times GF = 10 \times 9,6.$$

On divise les deux membres par 6.

$$GF = \frac{9,6 \times 10}{6} = 16 \text{ cm}$$

EX
3

1. Les droites (JG) et (IH) sont perpendiculaires à la même droite (FI) , elles sont donc parallèles entre elles.

De plus les points F, J, I et F, G, H sont alignés dans cet ordre donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{FJ}{FI} = \frac{JG}{IH} = \frac{FG}{FH}$$

$$\frac{7}{10,5} = \frac{4,3}{IH}$$



$$IH = \frac{10,5 \times 4,3}{7} = 6,45$$